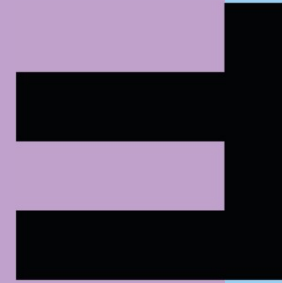


FHV
Vorarlberg University
of Applied Sciences



074743011102

MECHANIK

Elektronik und
Informationstechnologie Dual

Dipl.-Ing. Dr. Ronald Mihala
Fachbereichsleiter Technik

WS 2023/2024-Sem1

LEHRINHALTE

- **Kinematik des Punktes**

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

- **Kinematik des starren Körpers**

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

- **Mechanische Schwingungen**

- Grundlagen
- Freie Schwingungen
- Erzwungene Schwingungen

- **Kinetik des Massenpunktes**

- Newtonsche Grundgesetze
- Bewegungsgleichung
- Mechanische Arbeit und Energie
- Impuls
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

- **Kinetik des starren Körpers**

- Rotation um eine feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

- **Der Feldbegriff**

- Arten physikalischer Felder
- Quantitative Beschreibung von Feldern

LERNZIELE

Studentinnen und Studenten können für ebene Bewegungen Modelle von Systemen bezüglich der Kinematik und Dynamik ableiten. **Sie können die Bewegung von Punkten in Bezugssystemen beschreiben und die kinematischen Größen wie Geschwindigkeit und Beschleunigung ableiten.**

Die Herleitung von **Bewegungsgleichungen für Massenpunktsysteme** und Starrkörper mit den Newton-Eulerschen Axiomen wird beherrscht.

Die Studentinnen und Studenten kennen die **Abhängigkeit der kinetischen Energie von den kinetischen Größen und den Trägheitseigenschaften des Systems** und können Energie und Arbeitssatz anwenden.

Entwicklung der Fähigkeit, mit der **Technischen Mechanik Ingenieurprobleme zu formulieren.**

AUSBLICK LEHRVERANSTALTUNGEN

▪ 12.10. / 19.10.

Kinematik des Punktes

- Eindimensionale Bewegung
- Räumliche Bewegung
- Kreisbewegung
- Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

▪ 24.10. / 31.10. / 02.11.

Kinetik des Massenpunktes

- Bewegungsgleichung
- Arbeit und Energie
- Impuls und Drall
- Stoßvorgänge

▪ 09.11. / 23.11.

Kinematik des starren Körpers

- Grundlagen der ebenen Kinematik
- Momentanpol
- Analytische Kinematik

▪ 24.11. / 1.12.

Kinetik des starren Körpers

- Rotation um feste Achse
- Allgemeine ebene Bewegung
- Systeme von starren Körpern

▪ 05.12. / 7.12.

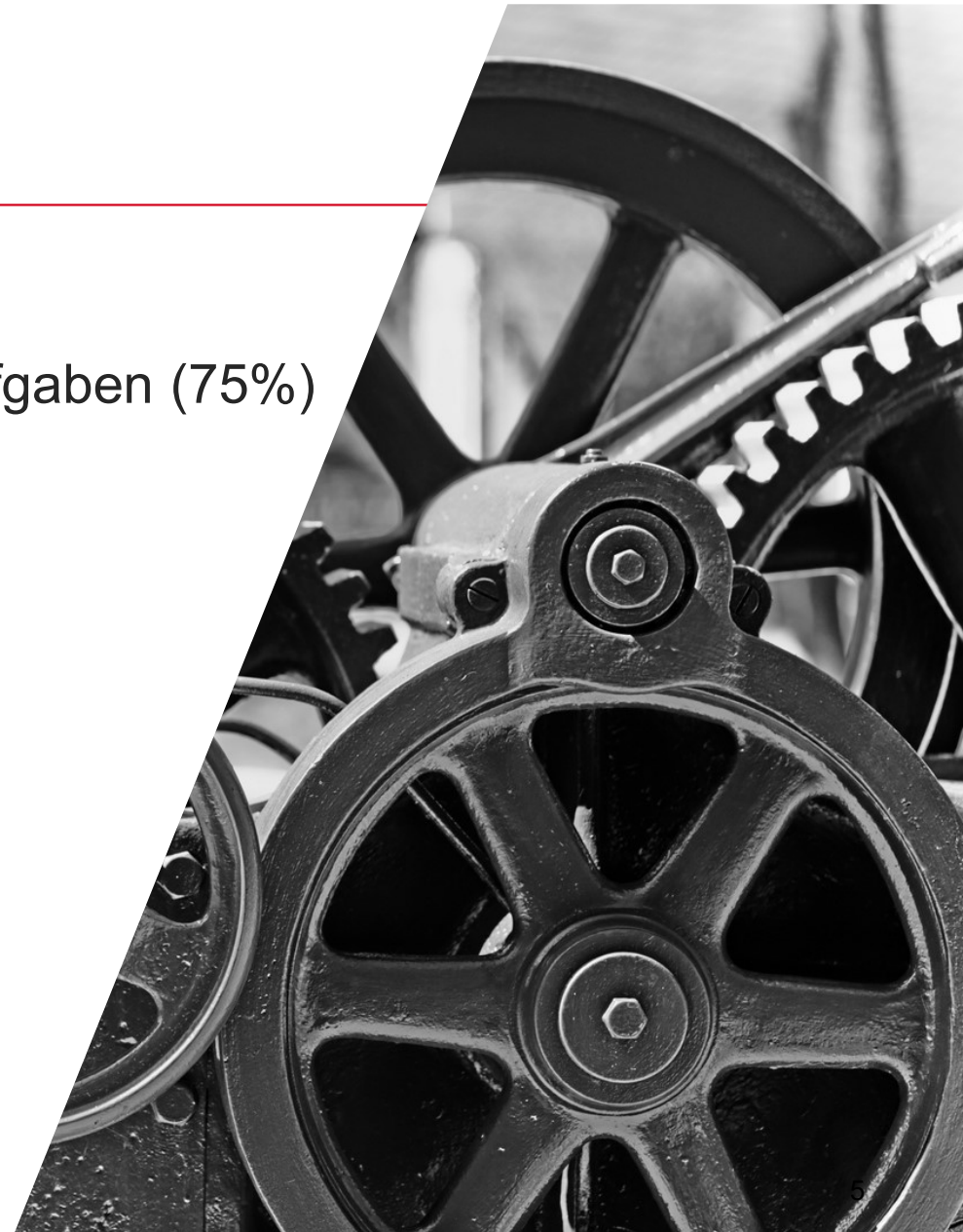
Mechanische Schwingungen und Feldbegriff

- Freie und erzwungene Schwingungen
- Arten physikalischer Felder

PRÜFUNGSMODUS

- Schriftliche Prüfung am 21.12.2023,
- theoretische Fragen (25%) und Rechenaufgaben (75%)
- Dauer: 90 min
- Alle Unterlagen dürfen verwendet werden!
- Beurteilung

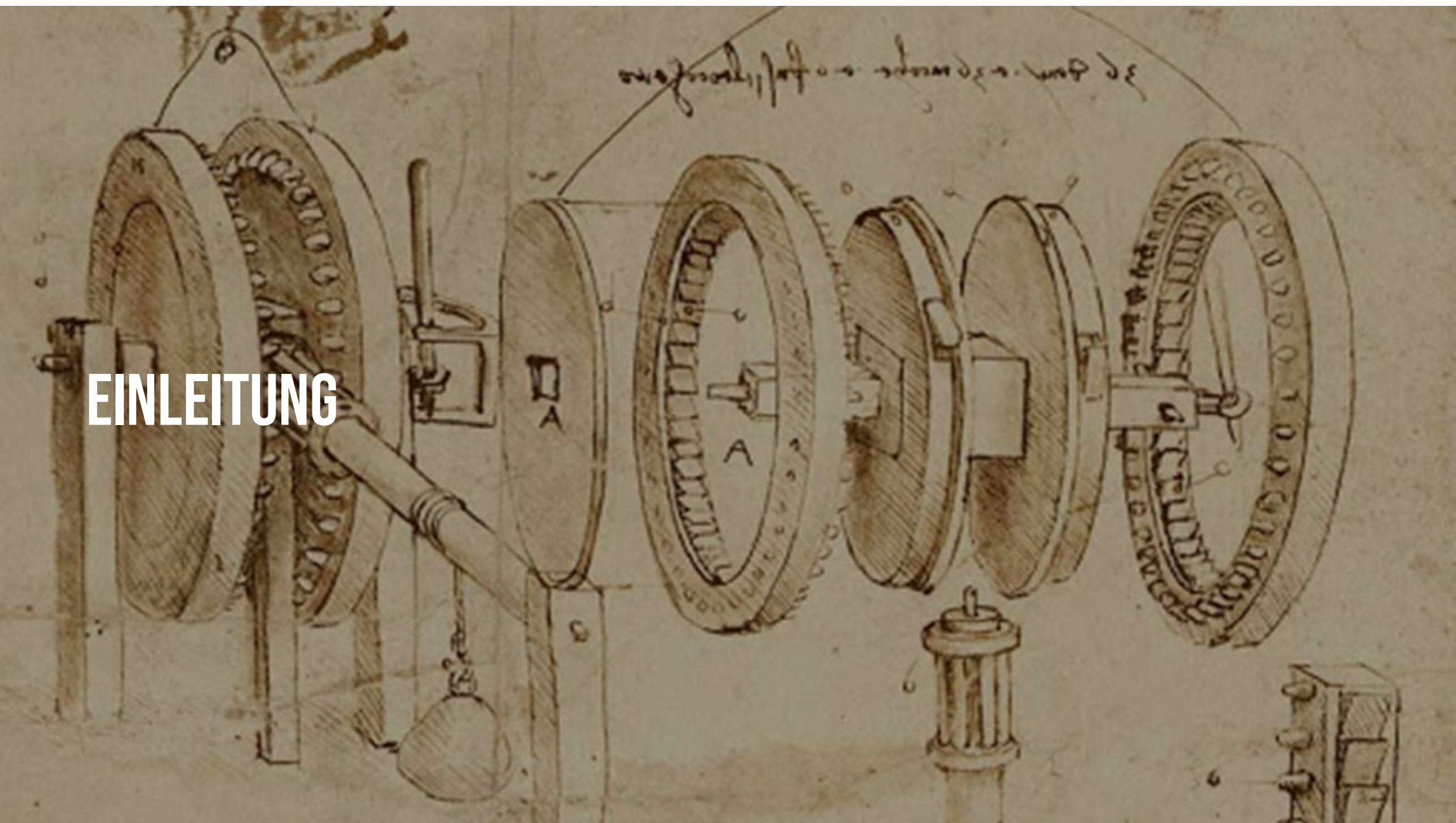
Österr. Notenskala	x ... % od. Punkte
1 - Sehr gut	$100 \geq x \geq 87,5$
2 - Gut	$87,5 > x \geq 75$
3 - Befriedigend	$75 > x \geq 62,5$
4 - Genügend	$62,5 > x \geq 50$
5 - Nicht genügend	$x < 50$



LITERATUR

- Holzmann, Meyer, Schumpich, Technische Mechanik, Kinematik und Kinetik, Teubner
- Hauger, Lippmann, Mannl, Werner, Aufgaben zu Technischen Mechanik 1-3, Springer
- Tipler, Mosca, Physik für Wissenschaftler und Ingenieure, Spektrum
- Papula, Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Band 1-3, Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Grundstudium, Springer Vieweg

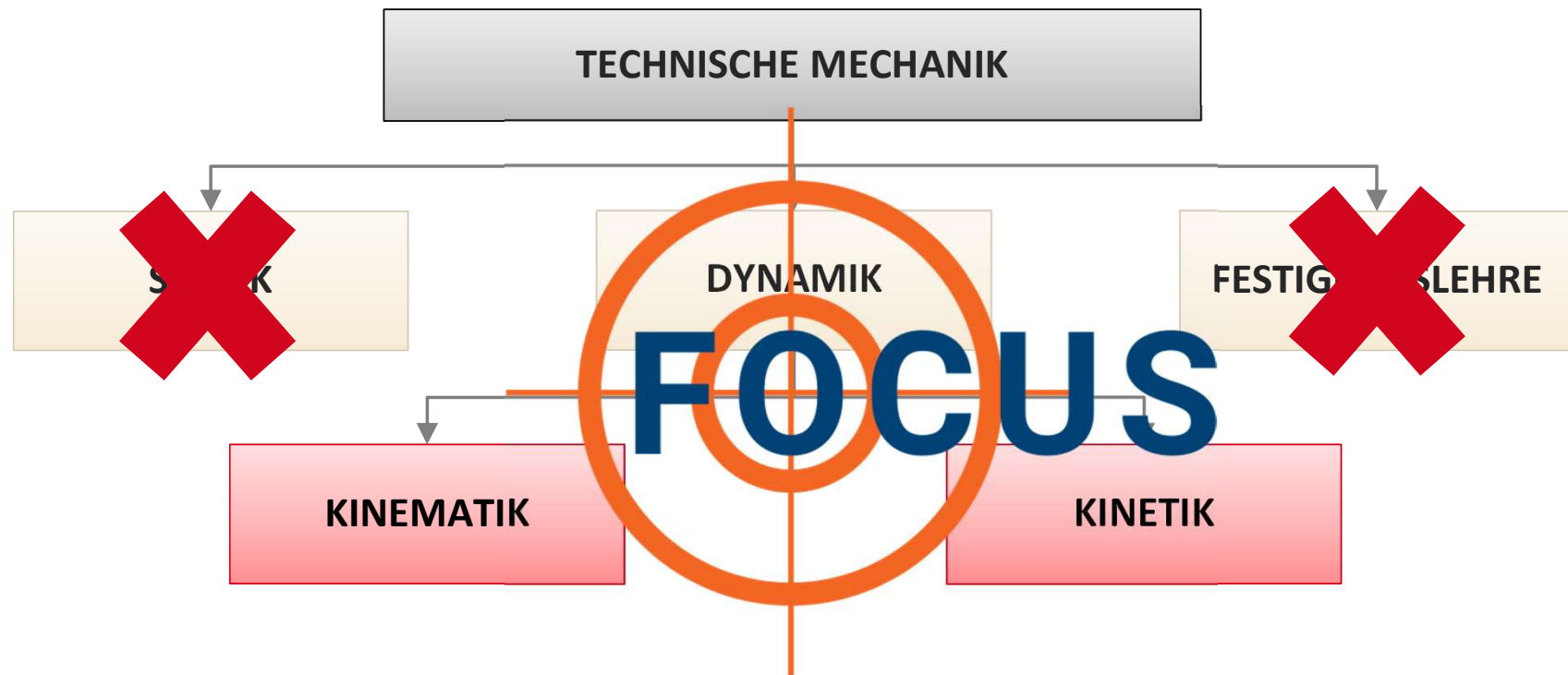
EINLEITUNG



DEFINITION

*„Die **Technische Mechanik** als Teil der Mechanik wendet die physikalischen Grundlagen auf technische Systeme an und behandelt vor allem die in der Technik wichtigen festen Körper. Ziel ist vor allem die Berechnung der in den Körpern wirkenden Kräfte.“ [Wikipedia]*

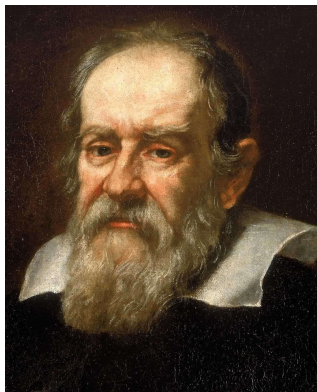
TEILGEBIETE DER TECHNISCHEN MECHANIK?



DYNAMIK MIT DEN TEILGEBIETEN KINEMATIK UND KINETIK

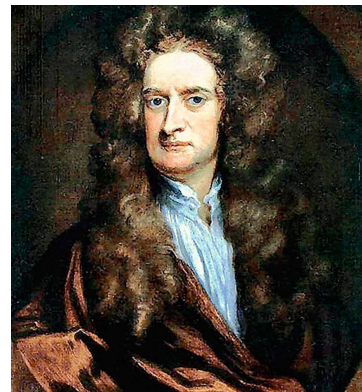
Kinematik: Lehre vom geometrischen und zeitlichen Bewegungsablauf

Galilei (1564 - 1642)



Kinetik: Lehre von den Bewegungen unter der Wirkung von Kräften

Newton (1643 - 1727)



WIESO IST TECHNISCHE MECHANIK FÜR ELEKTROTECHNIKER WICHTIG?

“Mechanik als Allgemeinbildung”



- Mechanik als wichtiges Teilgebiet der Physik gehört zur **Allgemeinbildung**, unser Leben wird davon bestimmt, weil unsere Umgebung mechanisch "funktioniert", noch bevor sie das elektrisch tut.
- **Welche Kräfte wirken wie auf welche Strukturen** und was bewirken sie? Wie ist das mit Geschwindigkeiten und bewegten Massen? Welche Kräfte verursachen diese Bewegungen?

“Elektroniker bewegen Massen”



- Elektrotechniker werden Elektronik entwickeln oder mindestens integrieren und die Software dazu schreiben, damit Prozesse "günstig" beeinflusst werden.
- Es werden also **Massen bewegt** werden, auf die allein durch die Bewegung **wieder Kräfte wirken**. Was heißt das dann für den Prozess?

KINEMATIK DES PUNKTES

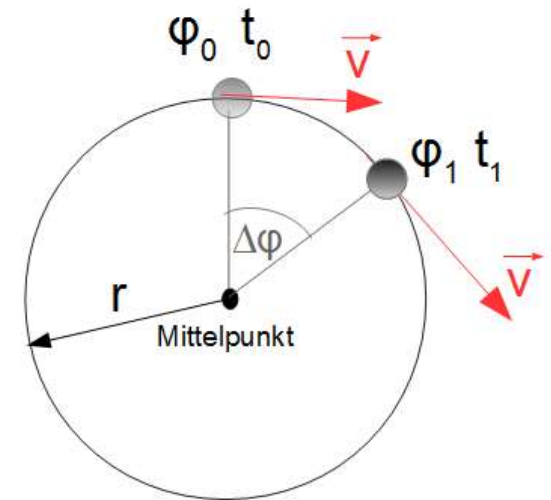


DEFINITION PUNKT UND BEZUGSSYSTEM

In vielen Anwendungen **kann ein Körper als Punkt** (in der Regel der Massemittelpunkt oder Schwerpunkt des Teiles oder Gesamtsystems) idealisiert werden.

Für den Bewegungsablauf eines Körpers (Punktes) muss stets **ein Bezugssystem** gewählt werden:

- Für Bewegungsabläufe auf der Erde ist es üblich, die Erde als „ruhend“ zu definieren oder
- für die Bewegung des Kolbens relativ zum Zylinder wird der Zylinderblock als Bezugssystem betrachtet.

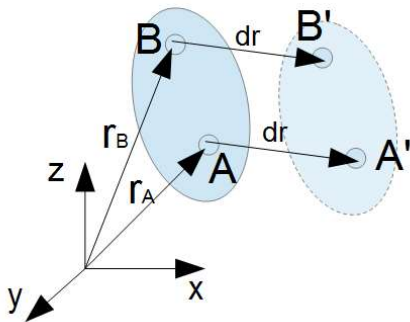


Eine „absolute“ Bewegung im Raum gibt es nicht!

BEWEGUNGSARTEN

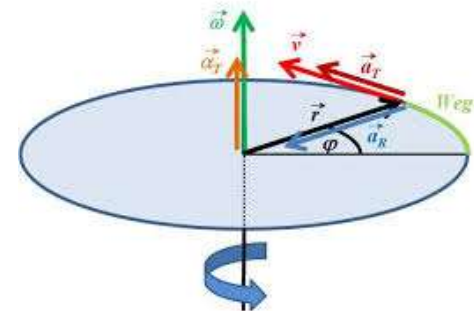
Jede Bewegung eines Körpers im Raum lässt sich in eine Translation (Parallelbewegung) und eine Rotation (Drehbewegung) aufteilen.

TRANSLATION



Alle Punkte des Körpers haben zu jedem Zeitpunkt den **gleichen Bewegungszustand**

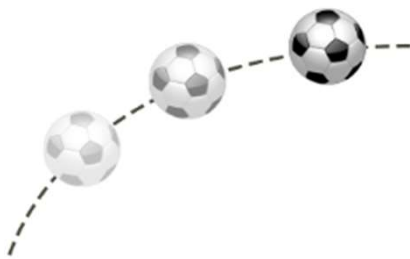
ROTATION



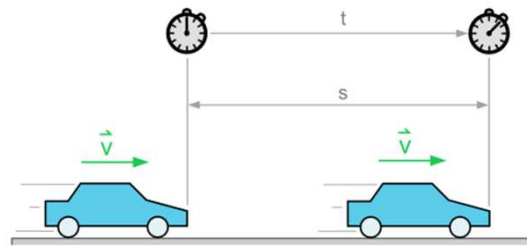
Alle Punkte des Körpers beschreiben **koaxiale Kreise** um eine ortsfeste Drehachse

BEWEGUNGSFORMEN

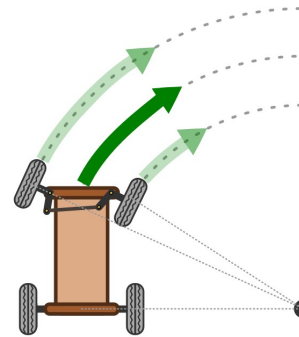
Im allgemeinen Fall ist die Bahn des Punktes eine beliebig gekrümmte Kurve im Raum.



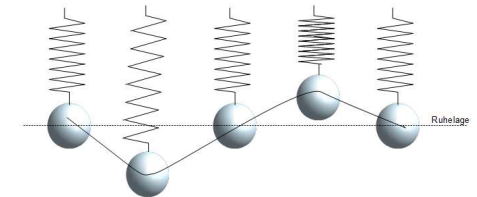
**Krummlinige
Bewegung**



**Geradlinige
Bewegung**



Kreisbewegung



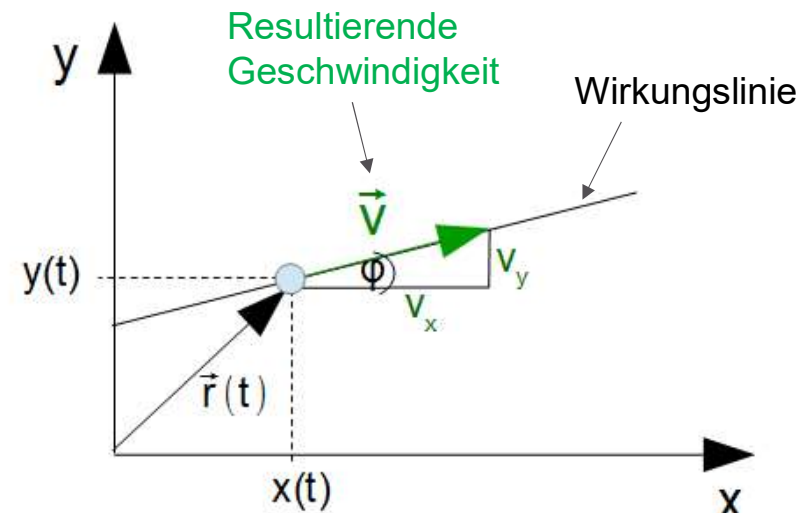
Schwingungen

Sonderfälle

SUPERPOSITION

Für die mathematische Erfassung einer Bewegung, die sich aus mehreren Teilbewegungen zusammensetzt, gilt das **Superpositionsgesetz- oder Überlagerungsgesetz**. Es lautet:

„Führt ein Körper gleichzeitig mehrere Teilbewegungen aus, so überlagern sich diese Teilbewegungen unabhängig voneinander zu einer resultierenden Gesamtbewegung.“



KINEMATIK DES PUNKTES

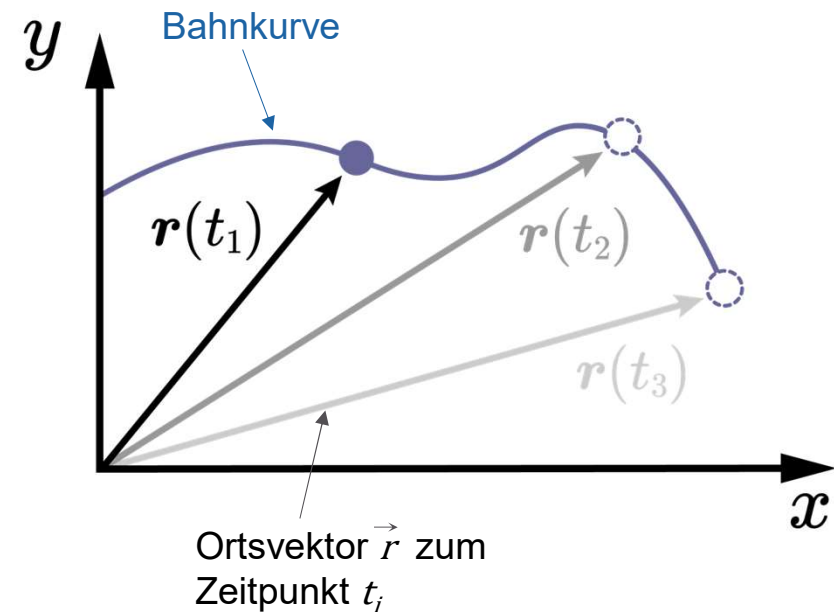
- (1) Eindimensionale Bewegung
- (2) Räumliche Bewegung
- (3) Kreisbewegung
- (4) Ebene Bewegung in Polarkoordinaten

Eindimensionale Bewegung

DEFINITION

„Die Gesamtheit aller Orte, die ein Punkt im Laufe der Bewegung einnimmt, nennt man seine Bahnkurve oder einfach nur Bahn.“

In vielen Fällen ist die Bahn eines Punktes vorgegeben wie bspw. Schienenfahrzeug, Straße etc.



GRUNDBEGRIFFE

Bahngeschwindigkeit

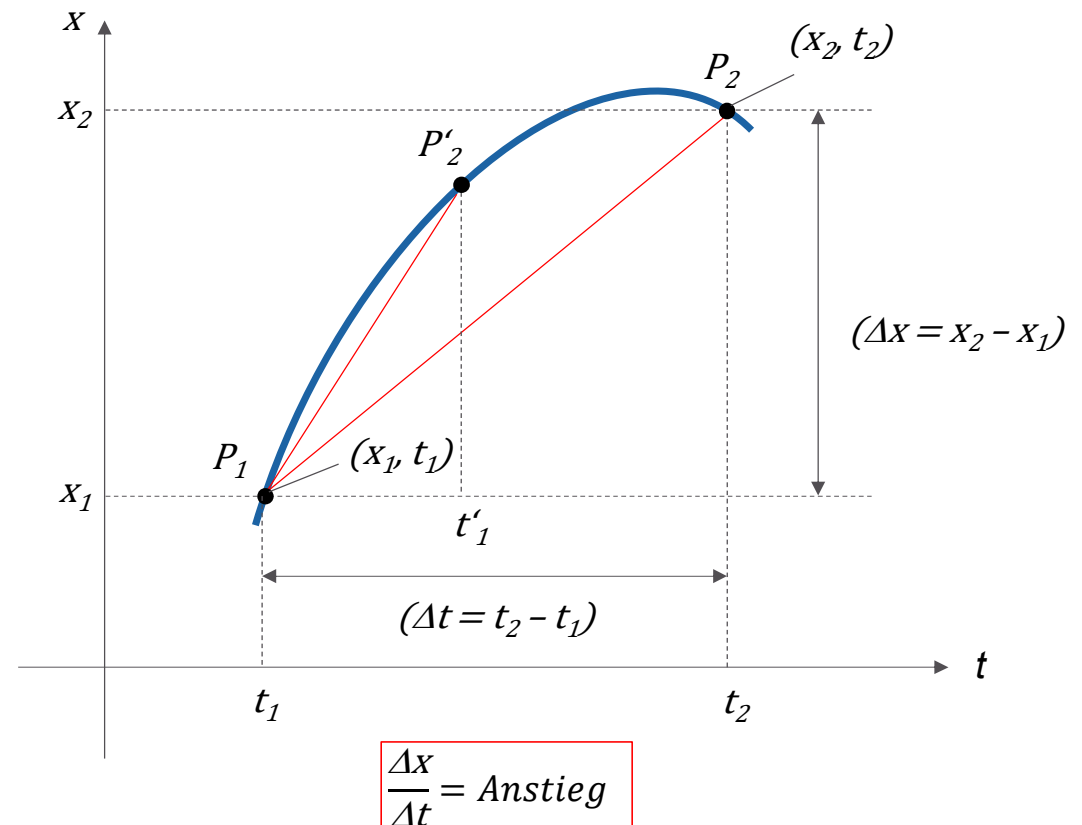
- Jeder Punkt der Kurve repräsentiert den Ort x zur dazugehörigen Zeit t

- Der Quotient

$$\frac{\Delta x_i}{\Delta t_i} = \frac{x(t_{i+1}) - x(t_i)}{t_{i+1} - t_i} = v_m \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

ist ein Maß für die mittlere Änderung der Ortskoordinate mit der Zeit.

- Er wird als **mittlere** Bahngeschwindigkeit v_m zwischen den Punkten $P(t_i)$ und $P(t_{i+1})$ bezeichnet.

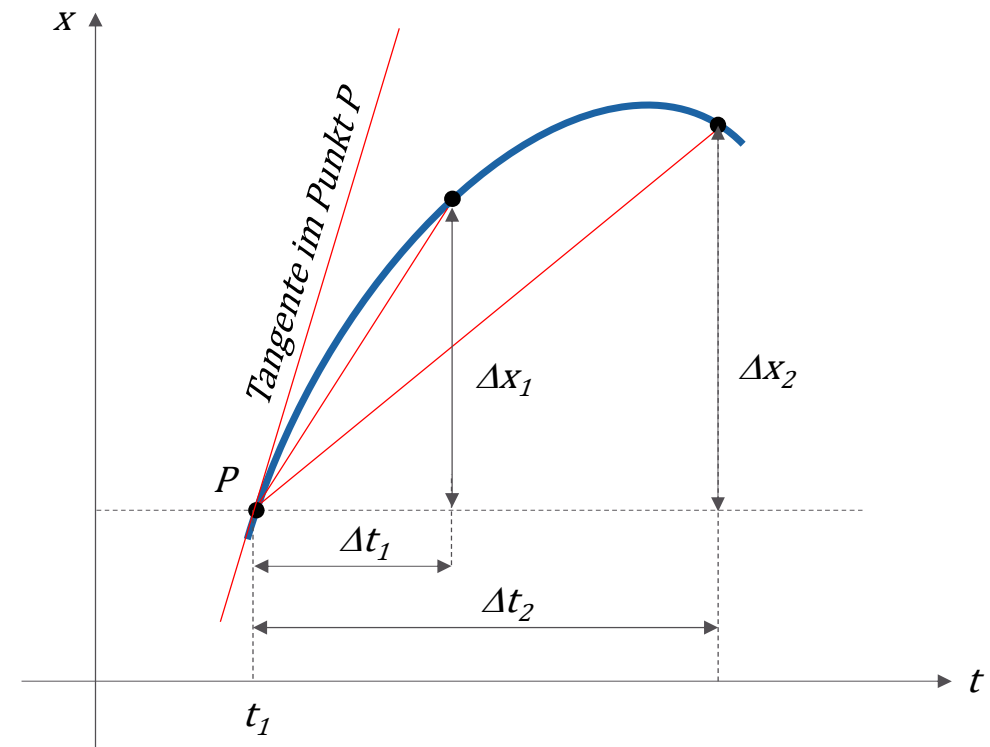


GRUNDBEGRIFFE

- Wählt man von t_1 aus immer kürzere Zeitintervalle, nähert sich die mittlere Geschwindigkeit für diese Intervalle an die Tangente bei t_1 an.
- Der Anstieg dieser Tangente wird auch als Momentangeschwindigkeit bei t_1 bezeichnet.
- Diese Tangente ist der Grenzwert des Quotienten $\frac{\Delta x}{\Delta t}$, wenn Δt und damit Δx gegen 0 strebt. Somit können wir definieren:

$$v(t_i) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x_i}{\Delta t_i} = \frac{dx}{dt}(t_i) = \dot{x}(t_i) \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

- Dieser Grenzwert wird als Ableitung von x nach t bezeichnet.



$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \text{Anstieg}$$

GRUNDBEGRIFFE

Bahnbeschleunigung

- Die Bahnbeschleunigung ist ein Maß für die Änderung der Bahngeschwindigkeit.
- Der Quotient

$$\frac{\Delta v_i}{\Delta t_i} = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} = a_m \quad \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

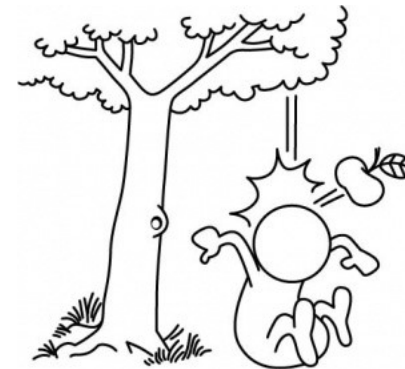
wird als **mittlere** Bahnbeschleunigung a_m zwischen den Punkten $P(t_i)$ und $P(t_{i+1})$ bezeichnet.

- Der Grenzwert

$$a(t_i) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_i}{\Delta t_i} = \frac{dv}{dt}(t_i) = \dot{v}(t_i) = \ddot{x}(t_i) \quad \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

definiert die Bahnbeschleunigung im Punkt $P(t_i)$ und ist die erste Ableitung der Bahngeschwindigkeit oder die zweite Ableitung der Ortskoordinate nach der Zeit.

$$\text{Erdbeschleunigung} = 9,81 \frac{m}{s^2}$$



GLEICHFÖRMIGE BEWEGUNG

- Die Bewegung eines Punktes nennt man gleichförmig, wenn die Bahngeschwindigkeit konstant ist:

$$v(t) = v_0 = \text{const.}$$

und die Bahnbeschleunigung

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 0 \text{ wird.}$$

- Aus der Definition der Momentangeschwindigkeit $dx = v(t) dt$ und Integration folgt:

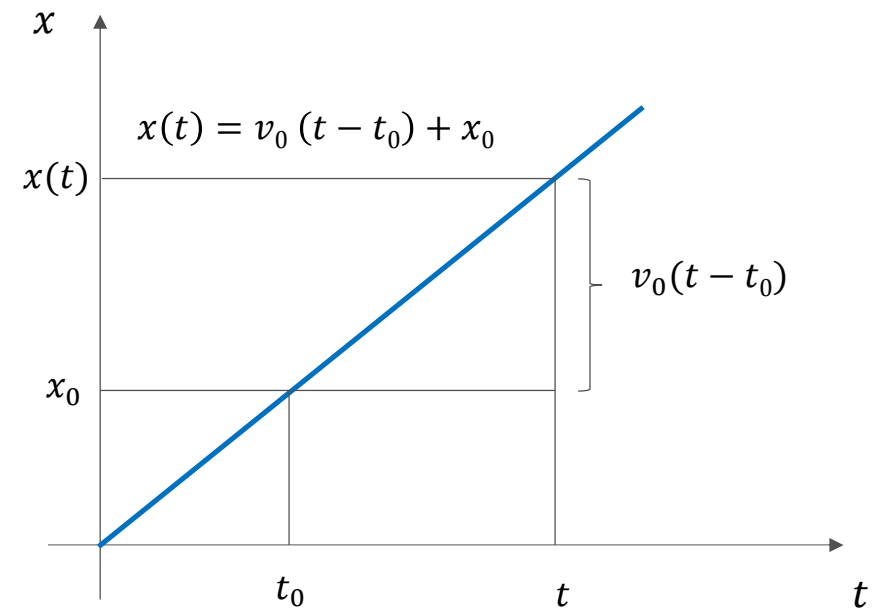
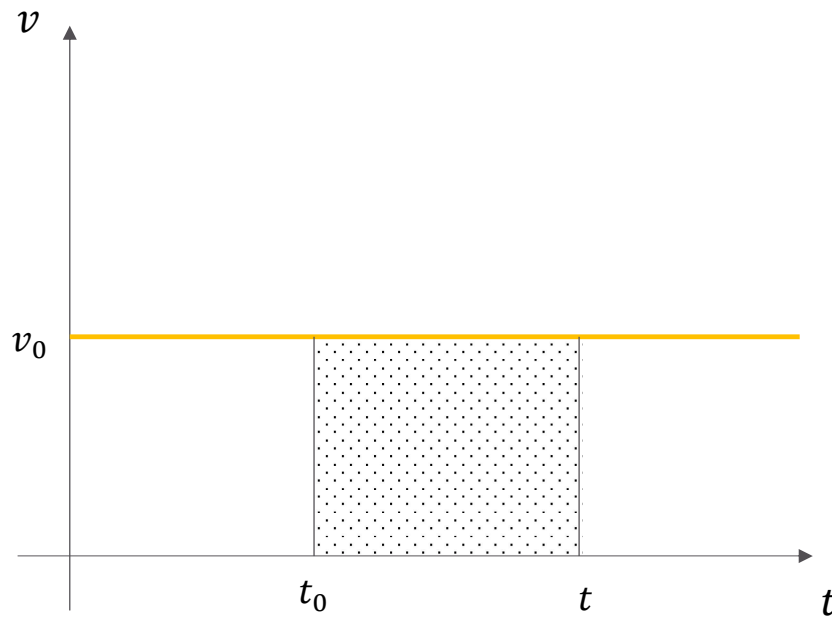
$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v(t) dt = v_0 \int_{t_0}^t dt = v_0 (t - t_0)$$

mit $\int_{x_0}^{x(t)} dx = x(t) - x_0 = v_0 (t - t_0)$ ergibt sich für das **Ort-Zeit-Gesetz**:

$$x(t) = v_0 (t - t_0) + x_0$$

GLEICHFÖRMIGE BEWEGUNG

v, t - und s, t - Diagramm der gleichförmigen Bewegung



GLEICHFÖRMIGE BEWEGUNG

Beispiel

Ein Pkw fährt mit der Geschwindigkeit $v_1 = 90 \text{ km/h}$ von A in Richtung B . Gleichzeitig fährt ein anderer Pkw mit $v_2 = 30 \text{ km/h}$ von B nach A . Die Entfernung $\overline{AB} = 200 \text{ km}$. Gesucht sind Treffpunkt und Treffzeit der Pkw.

Die Zeitdauer bis zum Treffen ist für beide Fahrzeuge gleich groß.

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = v_1 t \\ x_2 = v_2 t \end{array} \right\} \rightarrow x_2 = x_1 \frac{v_2}{v_1}$$

$$\text{wegen } x_1 + x_2 = x \text{ folgt } x_1 = x - x_2 = x - x_1 \frac{v_2}{v_1}$$

Ausmultiplizieren und Isolieren von x_1

$$x_1 v_1 = x v_1 - x_1 v_2 \Rightarrow x_1 = \frac{x v_1}{v_1 + v_2} = \frac{200 \text{ km} \cdot 90 \text{ km/h}}{90 \text{ km/h} + 30 \text{ km/h}} = \boxed{150 \text{ km}}$$

$$x_2 = x - x_1 = 200 \text{ km} - 150 \text{ km} = \boxed{50 \text{ km}}$$

$$t = \frac{x_1}{v_1} = \frac{x_2}{v_2} = \frac{150 \text{ km}}{90 \text{ km/h}} = \boxed{1,67 \text{ h}}$$

GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

- Die Bewegung eines Punktes nennt man gleichmäßig beschleunigt, wenn die Bahnbeschleunigung konstant ist:

$$a(t) = a_0 = \frac{dv(t)}{dt} = \textit{konstant}$$

- Durch Integration erhalten wir:

$$\int_{v_0}^{v(t)} dv = \int_{t_0}^t a(t) dt = a_0 \int_{t_0}^t dt = a_0 (t - t_0) \quad \text{mit} \quad \int_{v_0}^{v(t)} dv = v(t) - v_0$$

Integrationskonstante

folgt das **Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz**: $v(t) - v_0 = a_0 (t - t_0) \rightarrow v(t) = a_0 (t - t_0) + v_0$

Anfangsbedingung der Geschwindigkeit: $v(t_0) = v_0$

GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

- Weiters erfolgt durch Integration von $dx = v(t) dt$:

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx = \int_{t_0}^t v(t) dt = \int_{t_0}^t (a_0 (t - t_0) + v_0) dt = v_0 \int_{t_0}^t dt + a_0 \int_{t_0}^t (t - t_0) dt$$

- Die Berechnung der Integrale führt zu:

$$x(t) - x_0 = v_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} a_0 (t - t_0)^2$$

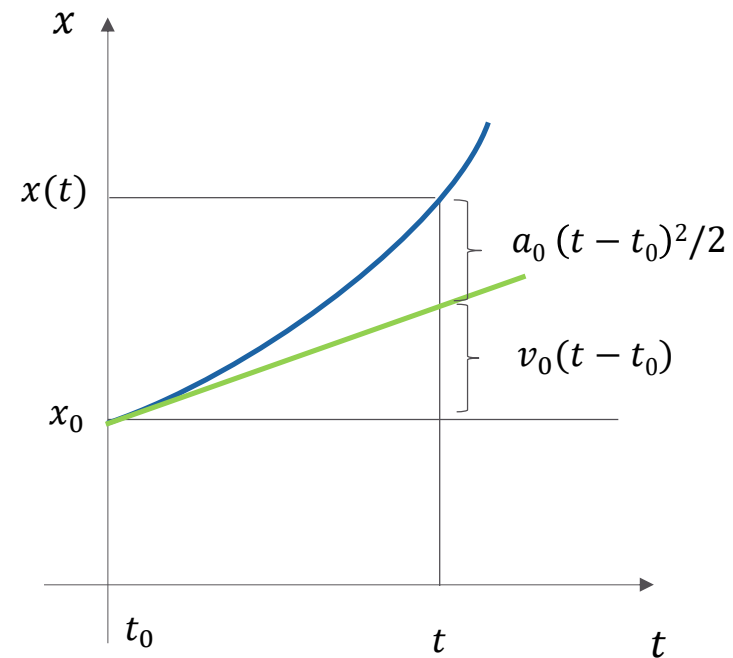
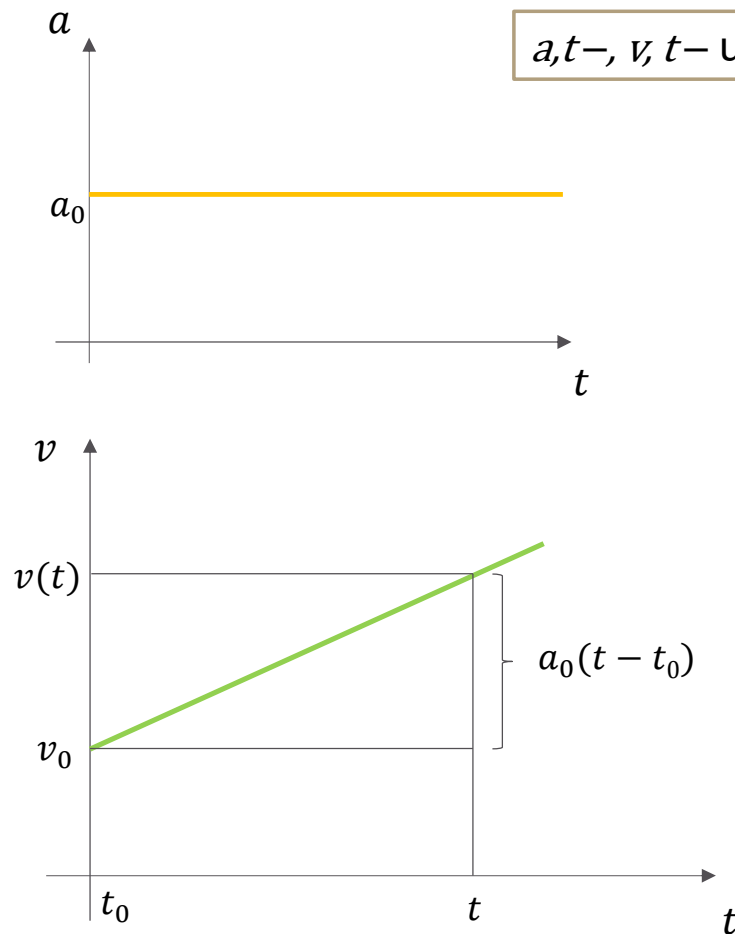
- Damit lautet das **Ort-Zeit-Gesetz**:

$$x(t) = x_0 + v_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} a_0 (t - t_0)^2$$

- Dabei ist x_0 die Ortskoordinate zum Zeitpunkt t_0 und v_0 die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t_0

GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

$a, t-$, $v, t-$ und $s, t-$ Diagramm der gleichmäßig beschleunigten Bewegung



GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

- Bahngeschwindigkeit als Funktion des Ortes:

- Aus dem Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz: $t - t_0 = \frac{v - v_0}{a_0}$
- und Einsetzen in das Ort-Zeit-Gesetz folgt:

$$\begin{aligned} x - x_0 &= v_0 \left(\frac{v - v_0}{a_0} \right) + \frac{a_0}{2} \left(\frac{v - v_0}{a_0} \right)^2 = \left(\frac{v - v_0}{a_0} \right) \left(v_0 + \frac{v - v_0}{2} \right) = \\ &= \left(\frac{v - v_0}{a_0} \right) \left(\frac{v + v_0}{2} \right) = \frac{v^2 - v_0^2}{2a_0} \\ &= 2a_0(x - x_0) = v^2 - v_0^2 \quad \rightarrow \quad v(x) = \pm \sqrt{v_0^2 + 2a_0(x - x_0)} \end{aligned}$$

- Diese Gleichung ist nützlich, wenn man die Endgeschwindigkeit eines von einer Höhe x aus der Ruhe fallen gelassenen Balls ermitteln möchte und die Fallzeit nicht von Interesse ist.

GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

Beispiel

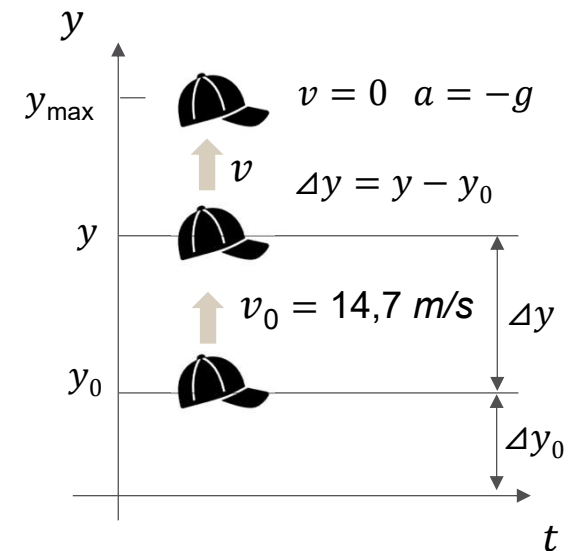
Ein Elektrotechnikstudent wirft kurz nach der Bachelorprüfung seine Mütze senkrecht nach oben in die Luft. Diese erhält dabei eine Anfangsgeschwindigkeit von $14,7 \text{ m/s}$. Es wirkt die nach unten gerichtete Fallbeschleunigung von $9,81 \text{ m/s}^2$, während der Luftwiderstand zu vernachlässigen ist.

- Wie lange dauert es, bis die Mütze ihren höchsten Punkt erreicht?
- Wie groß ist der Abstand zu diesem höchsten Punkt?
- Wie lange fliegt die Mütze insgesamt, wenn sie in der gleichen Höhe aufgefangen wird, in der sie abgeworfen wurde?

ad a) $v(t) = a_0 t + v_0 = 0$

$$t = \frac{0 \text{ ms}^{-1} - v_0}{a_0} = \frac{-14,7 \text{ ms}^{-1}}{-9,81 \text{ ms}^{-2}} = \boxed{1,50 \text{ s}}$$

ad b) $\Delta y = \frac{1}{2}(v_0 + v)t =$
 $= \frac{1}{2}(14,7 \text{ ms}^{-1} + 0 \text{ ms}^{-1}) \cdot (1,50 \text{ s}) = \boxed{11,0 \text{ m}}$



GLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

ad c) $\Delta y = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t$

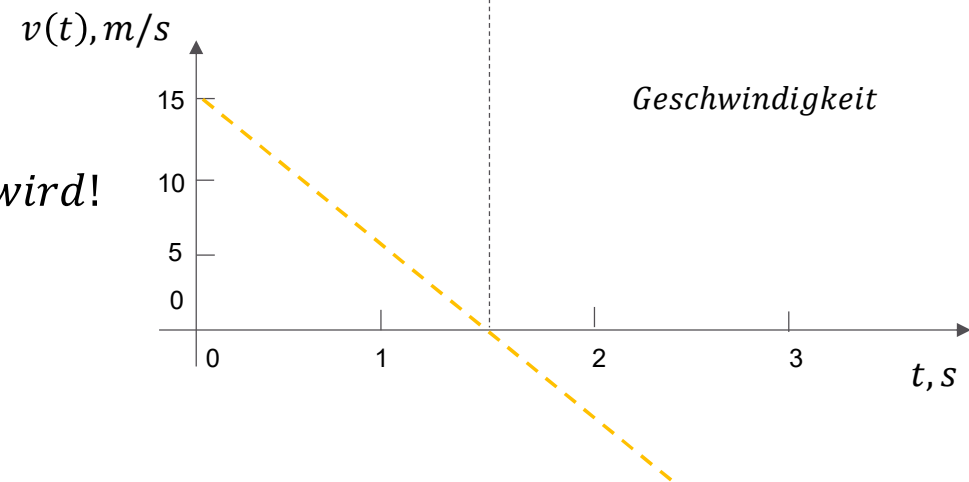
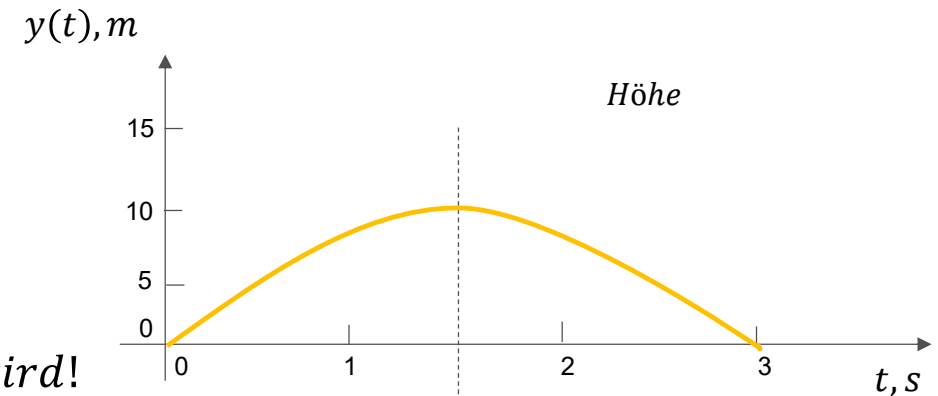
$$0 = \left(\frac{1}{2} a t + v_0\right) t$$

$$t_1 = 0$$

→ Zeitpunkt, in der die Mütze losgelassen wird!

$$t_2 = \frac{-2v_0}{a} = \frac{-2(14,7 \text{ ms}^{-1})}{-9,81 \text{ ms}^{-2}} = \boxed{3 \text{ s}}$$

→ Zeitpunkt, in der die Mütze aufgefangen wird!



UNGLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

- Die Bewegung eines Punktes nennt man ungleichmäßig beschleunigt, wenn die Bahnbeschleunigung eine Funktion der Zeit ist:

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} \neq \textit{konstant}$$

- Durch Integration erhalten wir das **Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz**:

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$$

- Durch Integration erhalten wir das **Ort-Zeit-Gesetz**:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt = x_0 + \int_{t_0}^t \left[v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt \right] dt$$

UNGLEICHMÄSSIG BESCHLEUNIGTE BEWEGUNG

Beispiel

Die Beschleunigung eines Punktes ist $a = 6t - 4 \text{ m/s}^2$. Zur Zeit $t = 0$ ist $x = -6 \text{ m}$, zur Zeit $t = 2\text{s}$ ist $x = 10 \text{ m}$. Gesucht werden $x(t)$ und $v(t)$.

$$a(t) = \frac{dv}{dt} \rightarrow v(t) = \int a(t)dt + C_1 = \int (6t - 4)dt + C_1$$

$$v(t) = 6 \frac{t^2}{2} - 4t + C_1$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \rightarrow x(t) = \int v(t)dt + C_2 = \int (3t^2 - 4t + C_1)dt + C_2$$

$$x(t) = t^3 - 2t^2 + C_1t + C_2$$

Randbedingungen: Für $t = 0$ ist $x = -6 \text{ m} \rightarrow C_2 = -6 \text{ m}$, für $t = 2\text{s}$ ist $x = 10 \text{ m}$.

$x = 2^3 - 2 \cdot 2^2 + C_1 \cdot 2 - 6 \rightarrow C_1 = 8 \text{ m/s}$. Somit erhalten wir:

$$\boxed{x = t^3 - 2t^2 + 8t - 6 \text{ m} \qquad v = 3t^2 - 4t + 8 \text{ m/s}}$$

ZUSAMMENFASSUNG EINDIMENSIONALE BEWEGUNG

$x(t)$	Allgemein: $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$ $a \neq \text{const.}:$ $x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \left[v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt \right] dt$ $a = a_0 = \text{const.}:$ $x(t) = x_0 + v_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} a_0 (t - t_0)^2$ $a = 0:$ $x(t) = x_0 + v_0 (t - t_0)$	
$v(t)$	Allgemein: $v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$ $a \neq \text{const.}:$ $v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t) dt$ $a = a_0 = \text{const.}:$ $v(t) = a_0 (t - t_0) + v_0$ $a = 0:$ $v(t) = v_0 = \text{const.}$	$v(t) = \dot{x}(t)$ $a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{x}(t)$